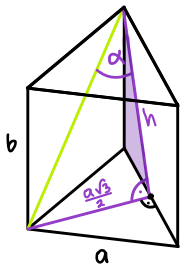


W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole powierzchni bocznej równa się sumie pól obu podstaw. Oblicz tangens kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej.

UWAGA:

W poleceniu nie ma żadnych danych liczbowych, do wyznaczenia funkcji trygonometrycznych kąta wystarczy, że długości boków **uzależnimy od tylko jednej zmiennej**

① sporządzamy rysunek pomocniczy i zapisujemy zależność z polecenia



$$P_b = 2 \cdot P_p \quad \text{tg} \alpha = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{h}$$

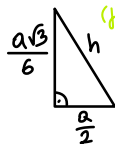
② zapisujemy za pomocą oznaczeń literowych zależność pól

$$3ab = 2 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \quad (\text{pole } \Delta \text{ równobocznego}) \quad / \cdot \frac{2}{a} \neq 0$$

$$6b = a\sqrt{3}$$

$$b = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

③ z tw. Pitagorasa wyznaczamy h w zależności od a



(fioletowy Δ na rysunku)

$$h^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2$$

$$h^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{3a^2}{36} = \frac{4a^2}{12} = \frac{a^2}{3}$$

$$h = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

④ obliczamy $\text{tg} \alpha$

$$\text{tg} \alpha = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{a}{\sqrt{3}}} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Odp: } \text{tg} \alpha = \frac{3}{2}$$